

图语灵

—图文互搜解决方案

汇报人：71122117

图灵不灵组

汇报日期：9月12日

目录

CONTENTS

01 项目成员

02 项目背景

03 项目内容

04 项目总结

01

项目成员

PROJECT MEMBER

项目成员

图灵不灵组

71122117

模型搭建
模型训练
模型优化
模型测试
前端样式

71122135

后端开发
接口开发
数据管理
故障处理
功能验证

71122122

后端开发
接口开发
数据管理
权限管理
性能优化

71122109

前端开发
事件处理
网络通信
前后联调
性能优化

02 项目背景

项目背景

跨模态图文检索(ITR)

✧ 图像-文本检索

✧ 文本-图像检索

- ✓ 信息量的爆炸性增长 → 对更高效检索方法的需求
- ✓ 用户需求的多样化 → 跨模态检索技术的发展
- ✓ 传统检索方法的低性能 → 跨模态检索的新方法
- ✓ 深度学习技术的发展 → ITR任务提供了技术支持
- ✓ 实际应用场景的需求 → 跨模态图像文本检索任务的产生

阿里研究院报告称，用户通过图文检索功能购物的满意度和购物效率提升20-30%，购物转化率也显著增加

Facebook、Instagram等平台利用跨模态检索技术来提升内容推荐的相关性，社交媒体内容推荐系统的精度提高了5-10%

项目背景

➤ 应用场景

- ✓ 在电商平台，用户可通过上传商品图片，快速找到同款或相似商品，提高购物体验。
- ✓ 在社交媒体，用户可利用跨模态检索技术，根据图片找到相关的话题、文章或视频，拓宽信息获取渠道。
- ✓ 在安防领域，通过跨模态检索技术，可快速定位嫌疑人，提高案件侦破效率。

➤ 用户痛点

- ✓ 检索结果不准确：用户在传统文本检索中，常常因为关键词表述不准确而无法找到满意的结果。
- ✓ 检索速度慢：在大量数据中检索，用户需要花费较长时间等待结果。
- ✓ 难以满足个性化需求：现有检索系统无法根据用户兴趣和需求提供定制化检索服务。

03

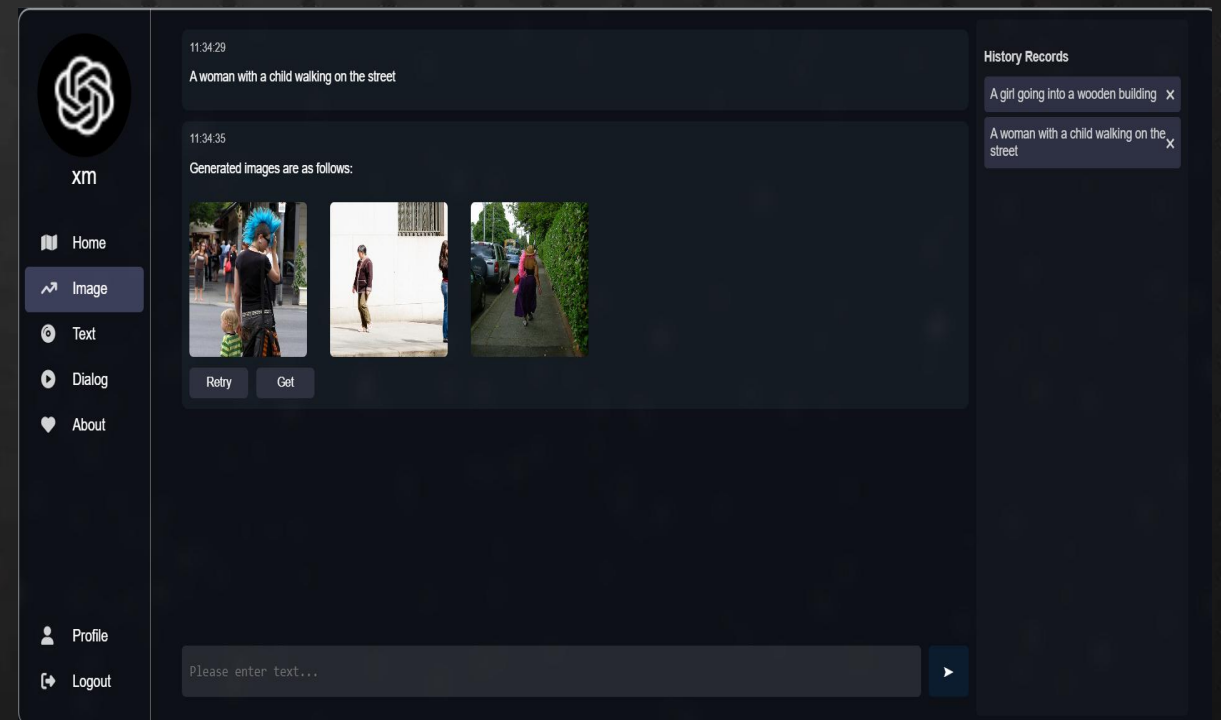
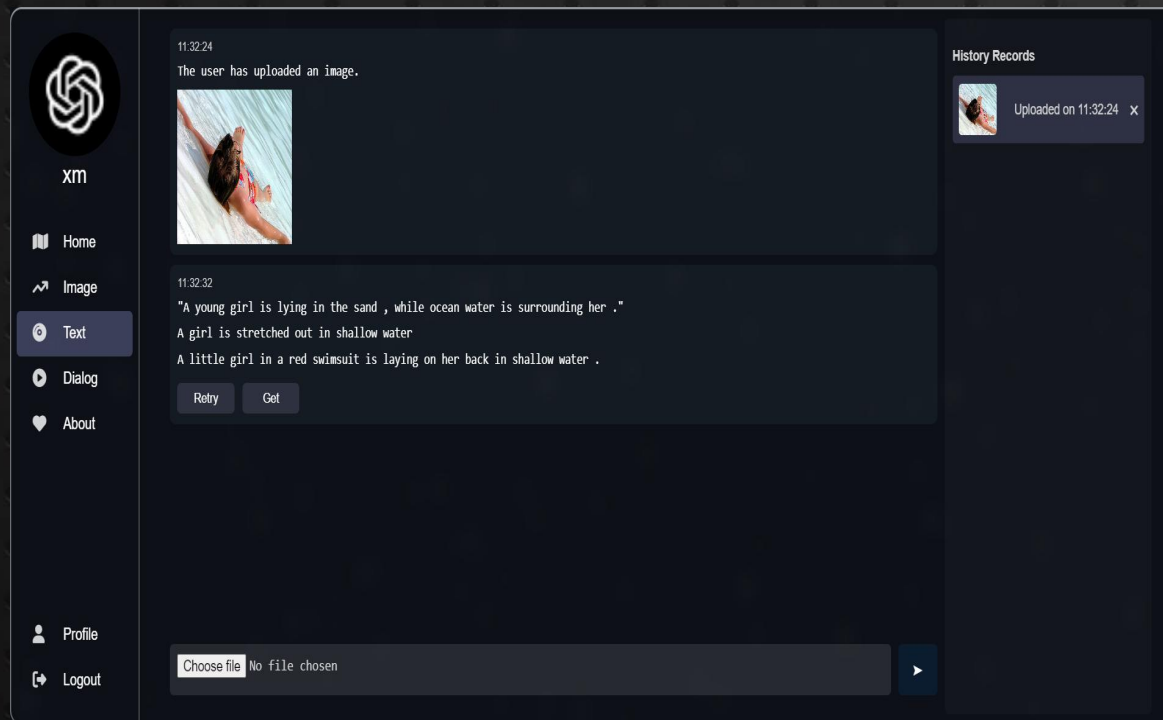
项目内容

COMPANY PROFILE

功能概览



项目功能



开发流程



8/22

需求分析



8/28-8/29

数据库建库
前后端架构
模型搭建



9/11

测试打包
验收准备



8/26-8/27

详细设计
概要设计



8/30-9/10

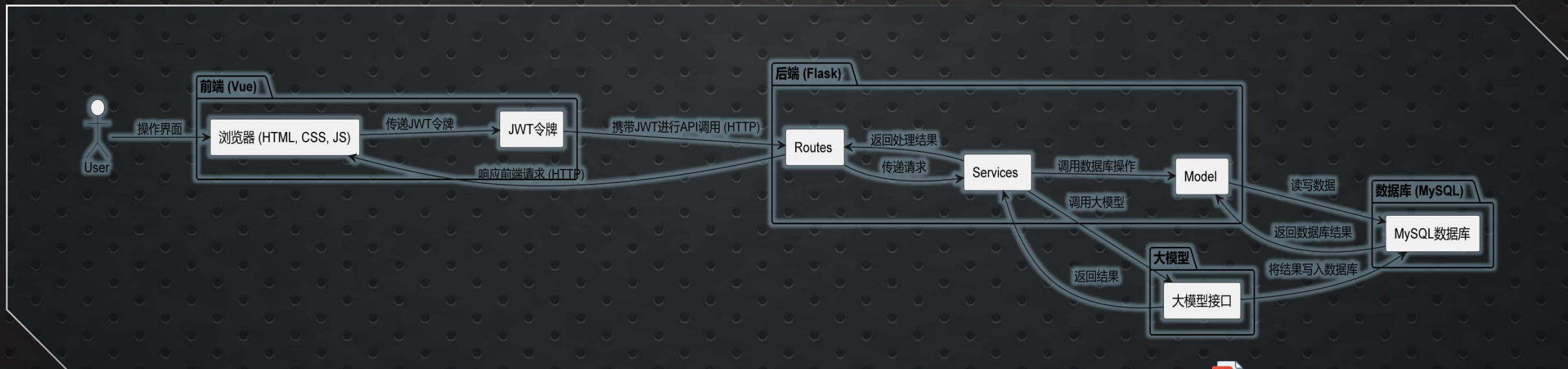
接口文档撰写
前后端开发
模型设计



9/12

正式验收答辩

技术架构

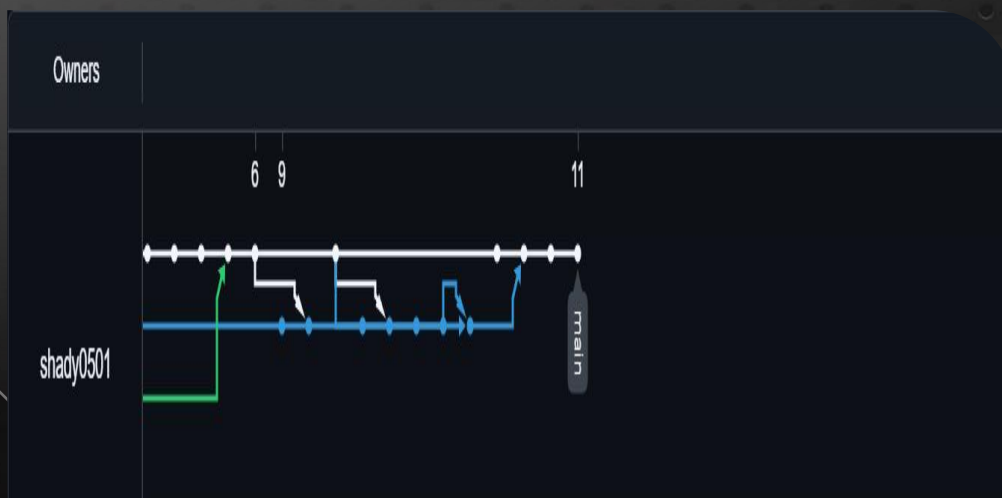


- 前端: vue
- 后端: flask
- 数据库: MySQL
- 接口文档: Apifox



大模型架构图.pdf

团队协作



August 10, 2024 – September 10, 2024

Period: 1 mo.

Overview

11 Active pull requests

0 Active issues

11

Merged pull requests

0

Open pull requests

0

Closed issues

0

New issues

Excluding merges, **2 authors** have pushed **48 commits** to main and **48 commits** to all branches. On main, **0 files** have changed and there have been **0 additions** and **0 deletions**.



11 Pull requests merged by 1 person

冗余代码逻辑删改

#11 merged 2 days ago

代码规范+注释

#10 merged last week

alipay

#9 merged last week

ip联调更改

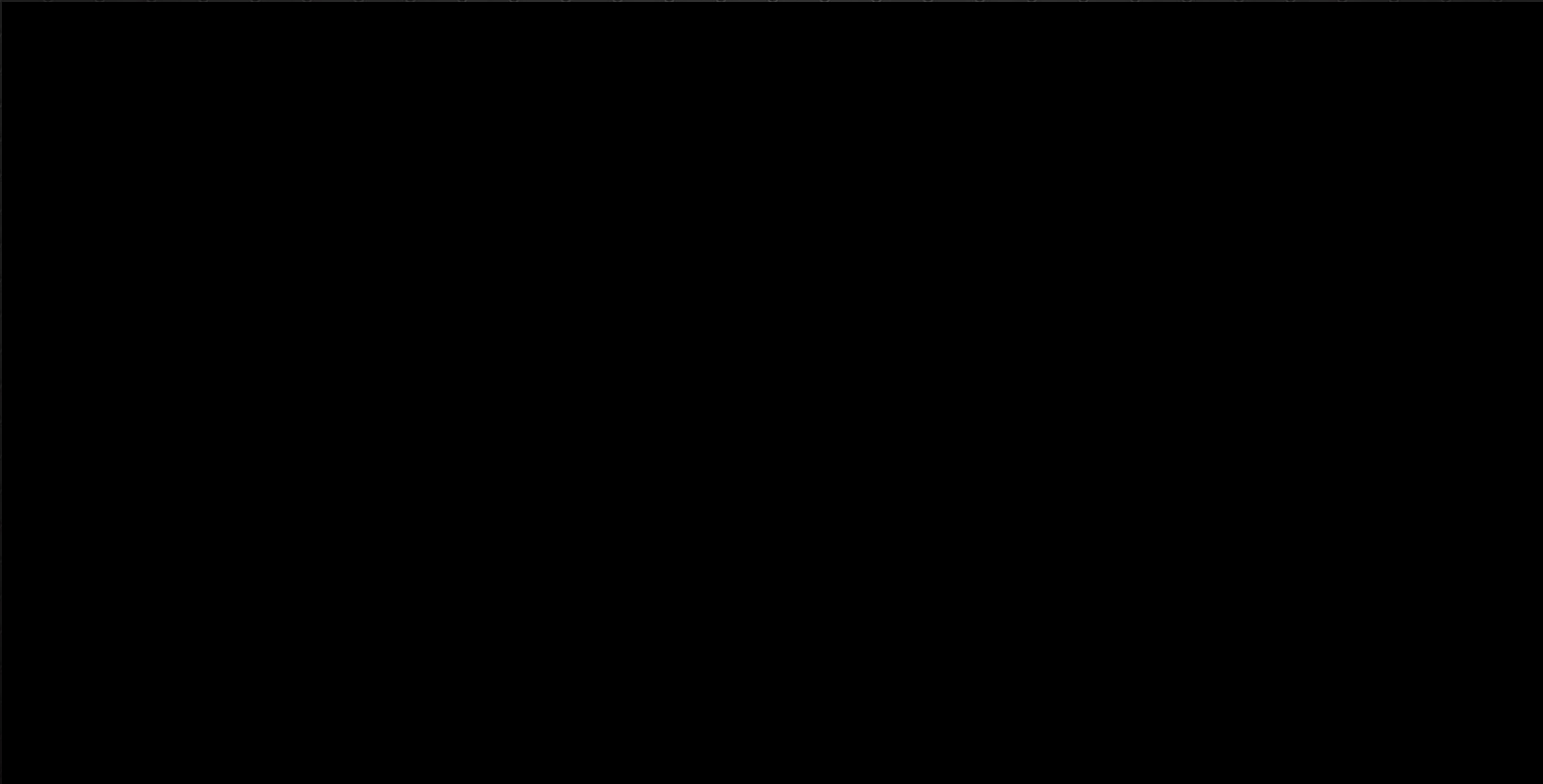
#8 merged last week

图文检索+jwt令牌

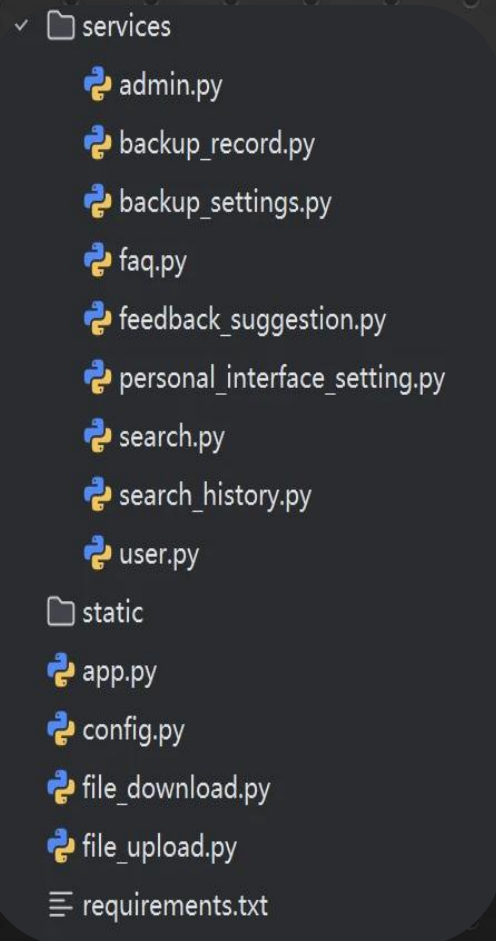
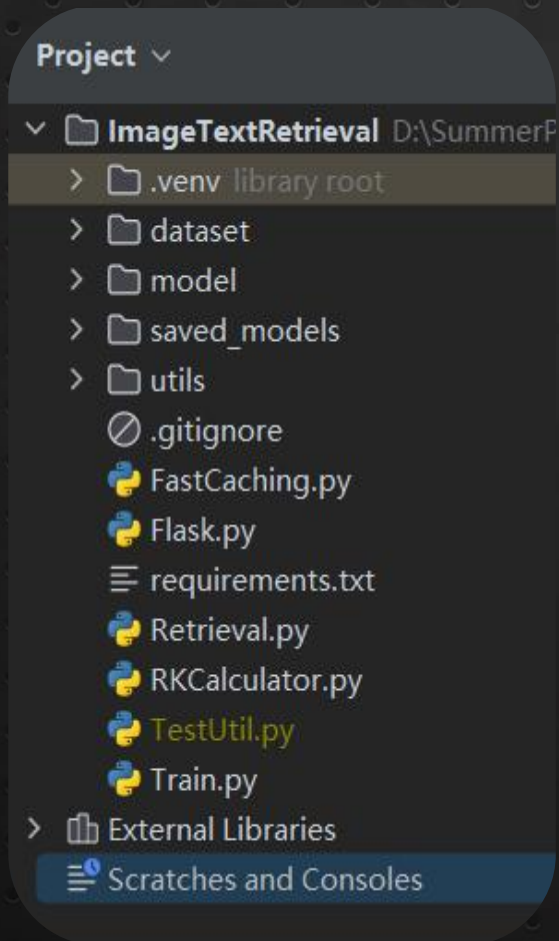
#7 merged last week

flask_login_extended

功能演示



项目产出



- 📄 01-《跨模态图像文本检索》需求说明书-最终版
- 📄 02-《跨模态图像文本检索》系统概要设计-最终版
- 📄 03-《跨模态图像文本检索》系统详细设计-最终版
- 📄 东南大学2024年实训须知.pdf
- 📅 工作日志
- 📄 《跨模态图像文本检索》测试方案
- 📄 《跨模态图像文本检索》软件测试报告说明书
- 📄 《跨模态图像文本检索》用户操作手册
- 📅 里程碑计划
- 📄 李政 模型调研 个人工作梳理
- 📄 图灵不灵--接口文档.html
- 📄 图灵不灵--接口文档.pdf

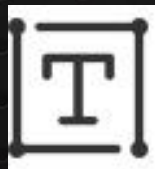
项目产出



文档 11个



代码 14259行



总字数 100000+字

Backbone	Text - Image Retrieval R@1	Text - Image Retrieval R@5	Text - Image Retrieval R@10	Image - Text Retrieval R@1	Image - Text Retrieval R@5	Image - Text Retrieval R@10	mR
CAMP [22]	4.15	15.23	27.81	5.12	12.89	21.12	14.39
KCR w/o KG Att	4.47	20.64	33.68	3.94	12.36	24.08	16.53
KCR w/o KG	4.63	20.11	34.77	4.12	18.4	29.3	18.56

我们的模型:

13 40.8 54.8 55 75 83

04

项目总结

COMPANY PROFILE

项目总结

充足的调研与实用性

- ★ 项目从技术调研到应用场景分析，确保了系统的设计与实际应用需求紧密结合
- ★ 系统的设计与实现具备高度的实用性，可应用于多个行业，实现了较高的用户价值

团队协同

- ★ 前端与后端团队紧密协作，实现了高效的系统交互与快速响应
- ★ 数据科学团队与研发团队协同优化模型训练和推理流程
- ★ 用户体验与工程团队合作，确保系统设计简洁、用户操作直观

经验与成果

- ★ 成功实现图文检索功能，满足电子商务、社交媒体等多个应用场景需求
- ★ 基于BERT、ResNet、CLIP的跨模态预训练模型，有效提升了检索的准确率与效率

不足与挑战

- 推理时间仍有优化空间，特别是在大规模数据场景下
- 跨模态对齐精度需进一步提升，以应对更加复杂的输入格式和应用场景

文献资料

参考文献(8篇)

- ★ Radford, A., Kim, J. W., Hallacy, C., Ramesh, A., Goh, G., Agarwal, S., Sastry, G., Askell, A., Mishkin, P., Clark, J., Krueger, G., & Sutskever, I. (2021). Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2103.00020>
- ★ BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, Kristina Toutanova 2019 URL: <https://arxiv.org/abs/1810.04805> Archive Prefix: arXiv Primary Class: cs.CL Eprint: 1810.04805
- ★ Deep Residual Learning for Image Recognition Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, Jian Sun 2015 URL: <https://arxiv.org/abs/1512.03385> Archive Prefix: arXiv Primary Class: cs.CV Eprint: 1512.03385
- ★ Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision Alec Radford, Jong Wook Kim, Chris Hallacy, Aditya Ramesh, Gabriel Goh, Sandhini Agarwal, Girish Sastry, Amanda Askell, Pamela Mishkin, Jack Clark, Gretchen Krueger, Ilya Sutskever 2021 URL: <https://arxiv.org/abs/2103.00020> Archive Prefix: arXiv Primary Class: cs.CV Eprint: 2103.00020
- ★ Thinking Fast and Slow: Efficient Text-to-Visual Retrieval with Transformers Antoine Miech, Jean-Baptiste Alayrac, Ivan Laptev, Josef Sivic, Andrew Zisserman 2021 URL: <https://arxiv.org/abs/2103.16553> Archive Prefix: arXiv Primary Class: cs.CV Eprint: 2103.16553
- ★ Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks Shaoqing Ren, Kaiming He, Ross Girshick, Jian Sun 2016 URL: <https://arxiv.org/abs/1506.01497> Archive Prefix: arXiv Primary Class: cs.CV Eprint: 1506.01497
- ★ Image-text Retrieval: A Survey on Recent Research and Development Min Cao, Shiping Li, Juntao Li, Liqiang Nie, Min Zhang 2022 URL: <https://arxiv.org/abs/2203.14713> Archive Prefix: arXiv Primary Class: cs.IR Eprint: 2203.14713
- ★ Focus Your Attention: A Bidirectional Focal Attention Network for Image-Text Matching Chunxiao Liu, Zhendong Mao, An-An Liu, Tianzhu Zhang, Bin Wang, Yongdong Zhang 2019 URL: <https://arxiv.org/abs/1909.11416> Archive Prefix: arXiv Primary Class: cs.MM Eprint: 1909.11416

代码仓(3个主仓)

前端: <https://github.com/1st555ProMax/RetrievalSystem-Front>
后端: <https://github.com/shady0501/RetrievalSystem>
大模型: <https://github.com/GodTheHands/ITR>

恳请老师 批评指正

汇报人：71122117

图灵不灵组

汇报日期：9月12日